一．是非题。正确用　O，错误用 x.

1. 在一个给定的体系中，　物种数可以因分析问题的角度的不同而不同，　　但独立组分数相同。
2. 再简单低共熔系统的相图中，　三相点上的任何一个系统点的液相组成都相同。
3. 电解质的无限稀摩尔电导率　Λ_m^{∞}可以由 Λ_m 对 $c^{1/2}$ 作图外推至 $c^{1/2} \to 0$ 得到。
4. 在有液体接界电势的浓差电池中，　当电池对外放电时，　在液体接界处，　离子总是从高浓度向低浓度扩散。
5. 只有在比表面积很大时才能明显的看到表面现象，　　所以系统表面增大是表面张力产生的原因。
6. 过饱和蒸汽之所以可能存在，　是因为新生成的微小液滴具有很大的表面吉布斯函数。
7. 能产生丁达尔效应的分散系统是溶胶。

二．选择题

2.物质 A 与 B 可形成低恒沸混合物　E。已知纯 A 的沸点小于　B 的沸点。若将任意比得 A+B 混合物在一个精馏塔中精馏，在塔釜（精馏塔低）的馏出物是

A．纯 A;　　B．纯 B;　　C．低恒沸混合物 ; D.　纯 A 或纯 B

4．在　86.0kPa 压力下用水蒸气蒸馏甲苯，已知在此压力下该系统的共沸点为 80^0C, 80^0C 时水的饱和蒸汽压为　47.3kPa.欲蒸出 100g 甲苯，需消耗水蒸气多少克. M=92g/mol。

A. 32.7　　B. 47.3　　C.23.9　　D.100

5．组分 A 和 B 可以形成以下几种化合物：　AB(s)，AB2(s)和 AB4(s)，则此 A-B 系统的低共熔点最多有几个

A. 2　　B. 3　　C.4　　D.6

6．用 9650C 的电量，可以从 CuSO4 溶液中沉淀出 -----gCu。(M/(Cu)=64g/mol) 。

A.64　　B. 3.2　　C. 1.6　　D. 12.8.

7. 同一电池在恒温，恒压下分别经如下两过程：（1）可逆放电 2F 和（II）以一定的电压放电 2F，一下说法正确的是

A. 对环境作的电功 w 相同。B.两个过程的 $\Delta_r G_m$ 都等于 -ZFE。C. 与环境交换的热 Q 都相同　D. 电池反应的 $\Delta_r H_m$ 相同。

8. 已知 $\Lambda_m^{\infty}(Na^+) = 50.11\times10^{-4} S\cdot m^2\cdot mol^{-1}$，$\Lambda_m^{\infty}(OH^-) = 198.0\times10^{-4} S\cdot m^2\cdot mol^{-1}$，在无限稀的 NaOH 溶液中 $t^{\infty}(Na^+)$ 是

A. 0.202　　B. 0.253　　C.0.798　　D.1

9. 在下述电池中，能测定水的离子积的是

A..$H_2(g)\,|\,H_2SO_4(aq)\,|\,O_2(g)$　　B. $H_2(g)\,|\,OH^-\,||\,H^+\,|\,H_2(g)$

C. $H_2(g)\,|\,NaOH(aq)\,|\,O_2(g)$　D. $H_2(g)\,|\,HCl(aq)\,|\,H_2(g)$

10. 在 298K 时，无限稀释的水溶液中下列离子的摩尔电导率最小的是

A. $0.5SO_4^{2-}$　　B. SO_4^{2-}　　C.OH^-　　D. H^+.

11. 温度 T 时，浓度均为 $0.01 mol/kg^{-1}$ 的 NaCl，$CaCl_2$ 和浓度为 $0.001\ mol/kg^{-1}$ 的 $LaCl_3$ 三种电解质水溶液，离子平均活度系数最大的是

A. NaCl　　B. $CaCl_2$.　　C. $LaCl_3$.　　D.不能确定 .

12. 在相同温度下，同一液体被分散成具有不同曲率半径的分散体系时，将具有不同饱和蒸汽压，以 $P_{平}$，$P_{凹}$和 $P_{凸}$分别表示平面，凹面和凸面液体上的饱和蒸汽压，则三者关系为：

A. $p_{平}\rangle\ p_{凹}\rangle\ p_{凸}$　　B. $p_{凹}\rangle\ p_{平}\succ p_{凸}$

C. $p_{凸}>p_{平}>p_{凹}$.　　D. $p_{凸}\rangle\ p_{凹}\rangle\ p_{平}$。

13. 水可以在固体表面上铺展，界面张力 σ_{g+}，σ_{s+}和 σ_{g-s} 间的关系为：

A. $\sigma_{g+}+\sigma_{g-s}>\sigma_{s+}$　　B. $\sigma_{g-s}-\sigma_{s+}>\sigma_{g+}$

C. $\sigma_{g\perp}+\sigma_{s\perp}>\sigma_{g_s}$　　D. $\sigma_{g\perp}-\sigma_{s\perp}>\sigma_{g_s}$

14.对于化学吸附的描述中，那一条是正确的？

A. 吸附一般不具有选择性　　B.吸附层可以是多分子层

C. 吸附力较大　　D. 吸附速度较大

15. 液体在能被他完全湿润的毛细管中上升的高度反比于

A.空气压力　　B. 毛细管半径　　C. 液体的表面张力　　D.液体黏度

16.如图所示，毛细管内装有少量不能湿润毛细管的液体，若在箭头处加热，则管内液体将向 ---移动

A. 左　　B. 右　　C. 不动　　D. 不能确定

17. 将一定体积的水分散成许多小水滴时，以下物理量中保持不变的是：

A.表面吉布斯函数　　B. 表面张力　　C. 饱和蒸汽压　　D. 比表面

18. 溶胶有三个最基本的特性，下列哪点不在其中？

A. 分散性　　B. 热力学不稳定性　　C. 动力学稳定性　　D. 多相性

19. 溶胶与大分子溶液相比，以下各性质中完全不同的是：

A. 粒子大小　　B. 渗透压　　C. 丁达尔效应　　D. 相数

20. 若 KI 将溶液滴加至过量的 AgNO3 溶液中，形成 AgI 的溶胶中加入下列不同电解质溶液，则使溶胶在一定时间内完全聚沉所需电解质的量最少者为：

A. AlCl3　　B. ZnSO4　　C. NaNO3　　D. KCl.

21、二元液系相图中，共沸点的自由度数 F 为

A．0　　B.1　　C.2　　D.3

22、当克拉佩龙 -克劳修斯方程应用与液相变为气相时，则

A．P 必随 T 的升高而减小　　B.P 不随 T 的升高而改变

C．P 必随 T 的升高而变大　　D.P 随 T 的升高可变大或减小

23、下列哪组电极的组合可计算 AgC1 的标准摩尔生成吉布斯函数？

A． Ag^{+}/Ag 和 $C1^{-}/AgC1/Ag$　　B． Ag^{+}/Ag 和 $Cl_2/C1^{-}$

C． $C1^{-}/AgC1/Ag$ 和 $Cl_2/C1^{-}$　　D．三者都不可以

24. 在下述电池中，电池电动势与氯离子活度无关的是：

A。 $Ag(s)|AgCl(s)|HCl(aq)|H_2(P)|Pt$

B． $Pt|Cl_2(P)|HC1(aq)|AgCl(s)|Ag(s)$

C． Ag(s)|AgN0 $_3$(aq)||HCI(aq)|AgC1(s)|Ag(s)

D。 Ag(s)|AgCl(s)|HCl(aq)||AgN0 $_3$(aq)|Ag

25．在 298K 时，无限稀释的水溶液中下列离子的摩尔电导率最大的是

A． $N0_3$　　B． Ag^+　　C.OH　　D． H^+

26．温度 T 时，浓度均为 0.01 mol · kg^{-1} 的 NaC1，$CaC1_2$，$LaCl_3$ 三种电解质水溶液，离子平均活度系数最大的是

A． NaCl　　B． $CaCl_2$　　C． $LaCl_3$　　D。不能确定

27．水可以在固体上铺展，界面张力 $\sigma_{g\perp}+\sigma_{g_s}$ 和 σ_{g_s} 间的关系是：

A． $\sigma_{g\perp}+\sigma_{g_s}<\sigma_{s\perp}$　　B. $\sigma_{g_s}-\sigma_{s\perp}>\sigma_{g\perp}$

C. $\sigma_{g\perp}+\sigma_{s\perp}>\sigma_{g_s}$　　D. $\sigma_{g\perp}-\sigma_{s\perp}>\sigma_{g_s}$

三．1. FeCl3 和水可以形成 $FeCl_3\cdot H_2O, FeCl_3\cdot 2H_2O, FeCl_3\cdot 6H_2O$ 三种化合物，当在 p^θ 下，与的水溶液共存的水化合物最多可以有 -------- 种。

2. CCl4 的蒸汽压与温度的关系可近似地表示为如下关系：

$$\ln(p/Pa)=-3637.1(T/K)+21.918$$

则 CCl4 液体的正常沸点为 ---------^{0}C.

3.已知 25^{0}C 时，一电导池的 $K_{cell}=21.20m^{-1}$，在同一电导池中盛一 0.01mol/dm^3 的 HCl 溶液，测得电阻为 51.40Ω，则 HCl 溶液的摩尔电导率 Λ_m --------

S $\cdot m^2\cdot mol^{-1}$.

4.电池 Cu $\vdots CuSO_4(\alpha_1)\vdots CuSO_4(\alpha_2)\vdots$ Cu 的电动势 E>0，则 α_1 ---- α_2。

5．已知 $Cu^{2+}+2e\rightarrow$ Cu的$E^\theta_{(1)}=0.340v$，$Cu^{+}+e\rightarrow$ Cu的$E^\theta_{(2)}=0.521v$ 则 $Cu^{2+}+e\rightarrow Cu^{+}$的$E^\theta=$----V.

6. 朗格缪尔等温吸附理论基本的假设为：（1）----------，（2）固体表面是均匀的，（3）---------，（4）吸附平衡是动态平衡 。

7. 表面惰性物质加入到溶液中， 引起溶液表面张力的变化 $d\sigma / dc$ __ 0，产生的吸附是 ------ 吸附。

8. 一个空气中的小气泡的表面张力 $\sigma = 25.1\times10^{-3} N \cdot m^{-1}$，曲率半径 r=0.001m，小气泡内所承受的附加压力为 ----------。

9. 在 298.15K 时，水的饱和蒸汽压为 2337.8Pa，密度为 $0.9982\times10^{3} kg \cdot m^{-3}$，表面张力为 $72.75\times10^{-3} N \cdot m^{-1}$。则半径为 $4\times10^{-7} m$ 球形小液滴的饱和蒸汽压 $p_r =$ _____。

10. 胶体粒子在电场中运动的现象称为 _____，因胶体粒子沉淀引起的电势差称为_____.

11. 已知氧气在某催化剂上的吸附系数为 $0.0122kPa^{-1}$，每克催化剂的饱和吸附量为 $4.54cm^3$（标准状况）。当平衡压力为 100kPa 时，每克催化剂吸附氧气的量为____cm^3。

12. 25^0C 时，浓度为 $0.01mol \cdot kg^{-1}$的 BaCl2 溶液中， BaCl2 的 $\gamma_{\pm} =$____，BaCl2 的 α =_____.

13. 在稀溶液中摩尔电导率随浓度的增加而 _____，电导率随浓度的增加而 ____。

14. 人工降雨是将 AgI 的微小品粒喷撒在积雨云层中，其目的是为阵雨提供 ____。这是因为云层中的水蒸气处于 ____状态。

15. 胶体分散系统的粒子尺寸在 ____nm 至____nm 之间。

16. 表面活性物质加入到溶液中， 引起溶液表面张力的变化 $d\sigma$ ／dc____0，产生的吸附是吸附。

17. 已知 AgCl(s) 的 $\Delta_f H_m^{\theta}$=-127.07kJ． mol^{-1}，若将 $2Ag(s)+C1_2(g)=2AgCl(s)$ 反应布置成可逆电池，在 25℃， 100kPa 下可逆进行则放热 65.996kJ． mol^{-1}。该反应的 $\Delta_r S_m^{\theta}(298K)=$ $JK^{-1}Mol^{-1}$，电池的标准电动势 E^{θ}=_____V。

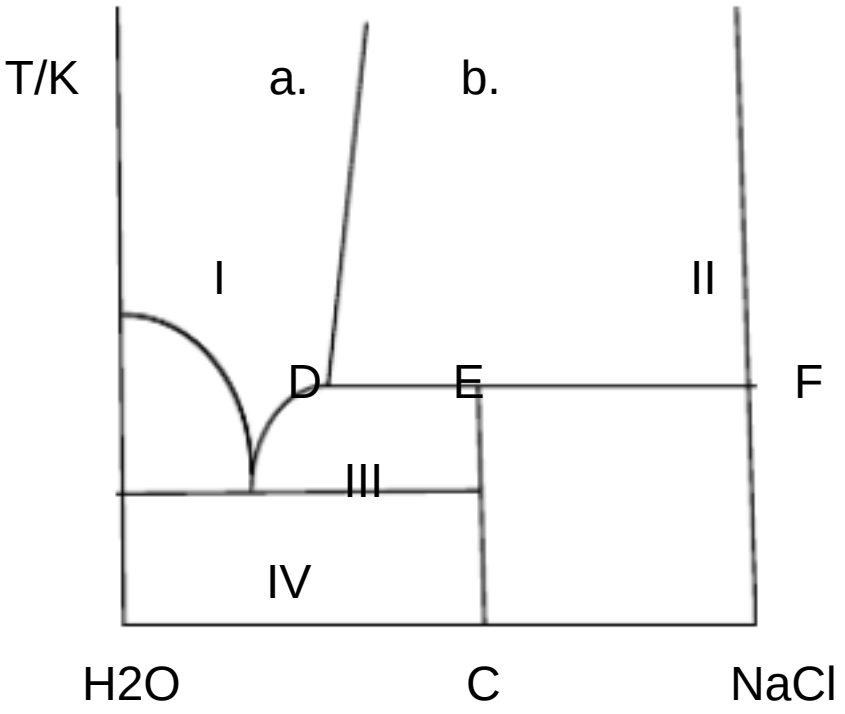
18. 用同一电导池测得浓度为 $0.02mo1.dm^{-3}$的 A 溶液和浓度为 0.1 $mo1.Dm^{-3}$的 B 溶液的电阻分别为 1000Ω 和 500Ω，则它们的摩尔电导率之比 $\wedge_m(A)$: $\wedge_m$（B） =_____。

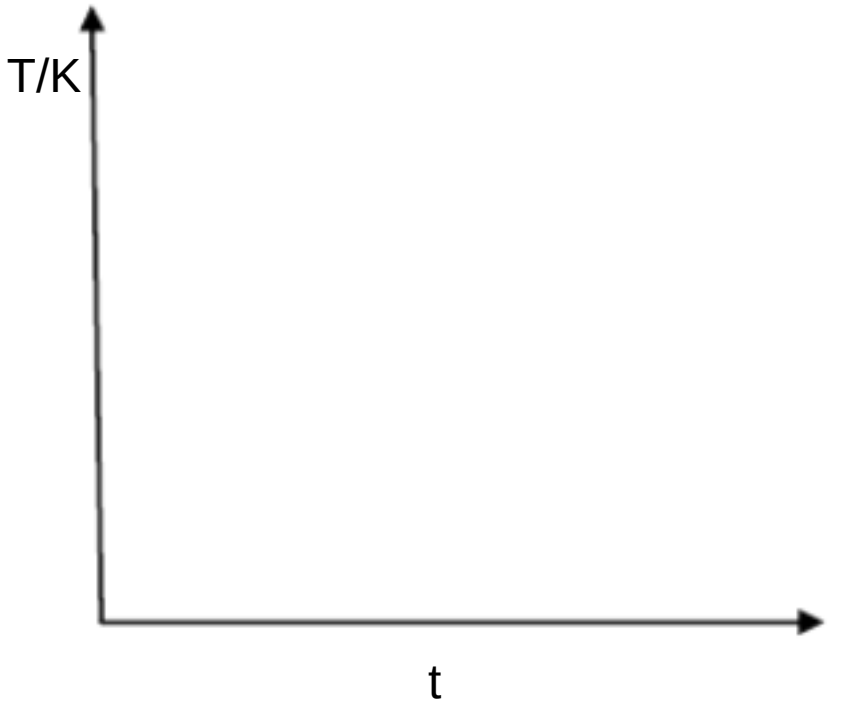
四.计算题

1. 已知 NaCl-H2O 系统的凝聚系统相图如下， C 为不稳定化合物 $NaCl\cdot 2H_2O$。

1）试填写下表并绘 a, b 出两系统点冷却时的步冷曲线。

区域或线	I	II	III	IV	DEF
存在的相					
自由度数					





2)图中 D 点的组成为 w=0.27，E 点的组成为 w=0.618，当 100g 组成为 w=0.28 的氯化钠溶液的系统从高温冷却到无限接近线时，理论上析出多少克纯 NaCl?

注意：存在的相不是填相数，而是添是什么相，如 A(s).

2. 已知电池 $Ag\vdots AgAc(s)\vdots Cu(Ac)_2(b=0.100mol\cdot kg^{-1})\vdots Cu$ 的电动势 $E(25^0C)=-0.372V, E(30^0C)=-0.37V$，且电池电动势的温度系数与温度无关。

25^0C 时 $E^\theta(Ag^+/Ag)=0.799V, E^\theta(Cu^{2+}/Cu)=0.337V$;

1）写出电极反应和电池反应 ;

2）求 25^0C 时， 2F 电量通过电池时的 $\Delta_r S_m, \Delta_r H_m, \Delta_r G_m$; ;

3）求该电池的 E^θ;（各离子活度系数可取 1， 25^0C）

4）计算 25^0C 时，银 -醋酸银电极的标准电极电势 $E^{\theta}(Ac^{-}/AgAc/Ag)$；

5）计算 25^0C 时醋酸银的 k_{sp}。

3．已知 25℃时 AgCI 的溶度积 $Ksp=1.75\times10^{10}$，$E^{\theta}(Ag^{+}/Ag)=0.7994V$;25 ℃时电池 $Pt|H_2(100kPa)|HC1(b=0.462mol.kg^{-1})|AgCI(s)|Ag$ 的电池电动势 E=0.276V，

1)写出电极反应和电池反应：

2)计算银 -氯化银电极的标准电极电势 $E^{\theta}(CI/AGC1/Ag)$；

3)求 $0.462mol.kg^{-1}$ 的 HCI 的活度及 HCI 离子的平均活度系数 $\gamma_{\pm}$；

4. 已知 **19^0C** 时已酸水溶液的表面张力 $\sigma(N\cdot m^{-1})$ 与溶液浓度 **c(mol/m^3)**之间，在一定范围内有如下关系： $\sigma=6.25\times10^{-2}-0.55c$

试计算表面吸附层中每个已酸分子占据 **0.5 nm^2** 面积时溶液的浓度。